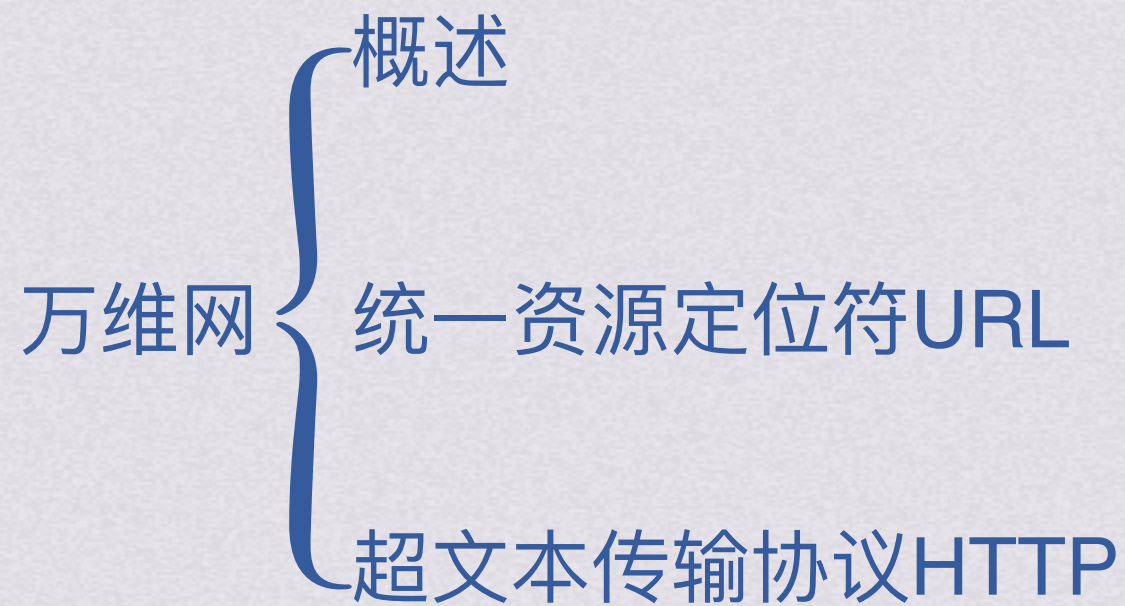


bok25

基
礎

課、計算機網絡





概述

万维网(World Wide Web,WWW)是一个分布式、联机式的信息存储空间,在这空间中,资源通过“统一资源定位符”(URL)标识。通过超文本传输协议(HTTP)传送给使用者,使用者通过单击链接来获取资源

万维网的内核由三个标准构成:

- 1.统一资源定位符URL:** 负责标识万维网上的各种文档,使每个文档在整个万维网范围内具有唯一标识符URL
- 2.超文本传输协议HTTP:** 一个应用层协议,使用TCP,是万维网客户程序和服务器程序之间交互遵守的协议
- 3.超文本标记语言HTML:**一种文档结构的标记语言,使用一些约定的标记对页面上的各种信息和格式进行描述



概述



统一资源定位符URL



统一资源定位符URL

URL是对可以从互联网上得到的资源位置和访问方法的一种表示，一般形式如下

<协议>://<主机>:<端口>/<路径>

<http://www.baidu.com>

协议：用什么协议来获取万维网文档，常用的有http、ftp等

主机：指出万维网文档在哪一台主机上。这里的主机指该主机在互联网上的域名

端口和路径有时可省略

很多浏览器会帮助用户自动补齐http协议和主机名最前面的www前缀

因此实际访问网页的时候可能只需要输入baidu.com即可自动填充成正确的url



统一资源定位符URL



超文本传输协议HTTP



超文本传输协议HTTP

http是面向事务的应用层协议，是万维网上可靠地交换文件的重要基础

万维网网点有一服务器进程，不断监听TCP端口80



HTTP/1.0的主要缺点，就是每请求一个文档就要2RTT的开销，如果一个页面上有很多链接的对象(比如有很多图片)需要依次链接，那每一次链接下载都需要2RTT的开销。这种称为“非持续连接”的特性让万维网服务器负担很重

HTTP/1.1使用“持续连接”解决了这个问题

持续连接就是万维网服务器发送响应后仍在一段时间内保持连接，使同一个客户和该服务器可以继续在这条连接上传送后续的HTTP请求报文和响应报文

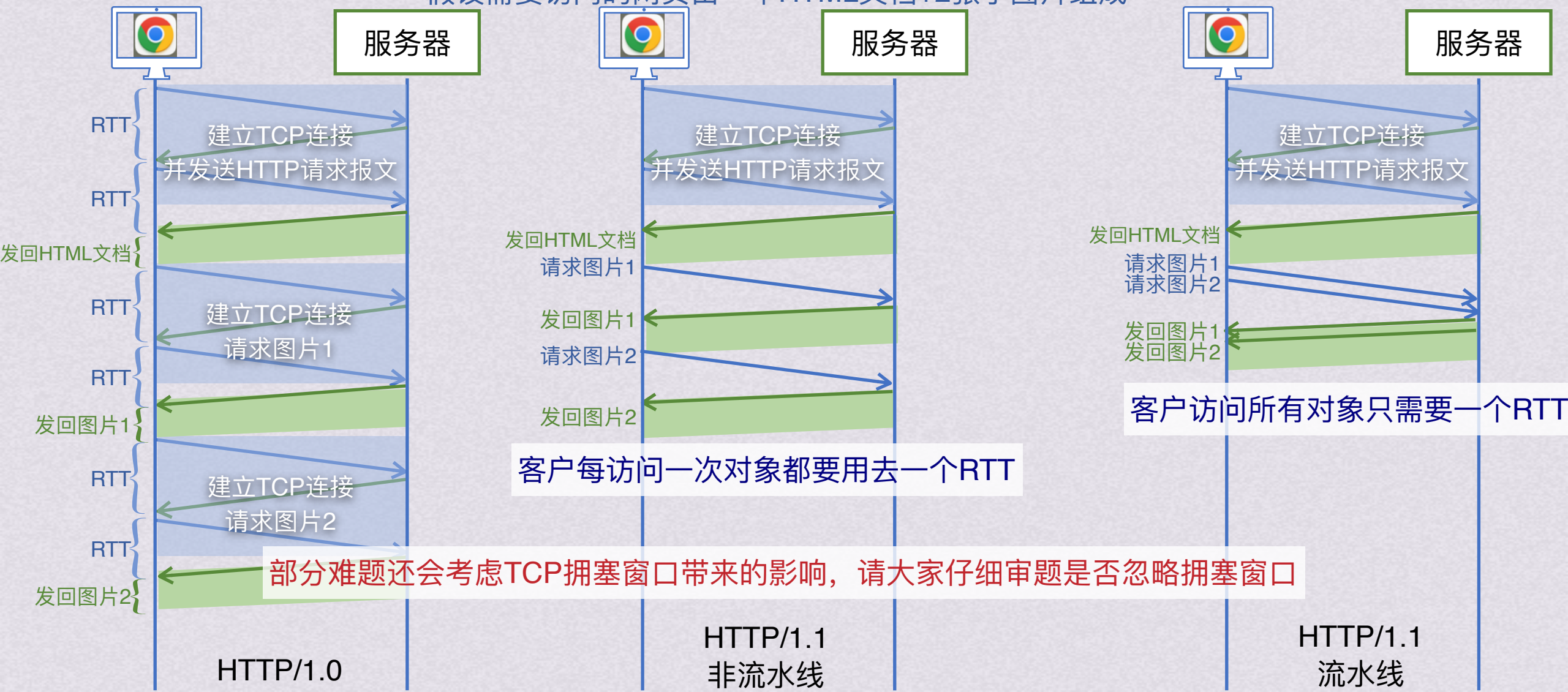
并且HTTP/1.1可以使用流水线方式，即在收到HTTP响应报文之前就能够接着发送新的请求报文



超文本传输协议HTTP

http是面向事务的应用层协议，是万维网上可靠地交换文件的重要基础

假设需要访问的网页由一个HTML文档+2张小图片组成



超文本传输协议HTTP

HTTP是面向文本的，报文中的每个字段都是ASCII码串，每个字段长度都不确定

方法		URL		版本	CRLF
首部字段名	:	值	CRLF	} 首部行	
...					
首部字段名	:	值	CRLF		
CRLF					
实体主体(通常不用)					

请求报文

版本	状态码	短语	CRLF
首部字段名	:	值	CRLF
...			} 首部行
首部字段名	:	值	
CRLF			
实体主体(有些响应报文不用)			

响应报文

HTTP报文结构



超文本传输协议HTTP

HTTP请求报文中常用的几个方法

方法(操作)	意义
GET	请求读取由URL标识的信息
HEAD	请求读取由URL标识的信息首部
POST	给服务器添加信息(如注释)
CONNECT	用于代理服务器

超文本传输协议HTTP

HTTP请求报文中常用的几个方法

方法(操作)	意义
GET	请求读取由URL标识的信息
HEAD	请求读取由URL标识的信息首部
POST	给服务器添加信息(如注释)
CONNECT	用于代理服务器

HTTP请求报文的例子：

GET /dir/index.htm HTTP/1.1	{请求行使用了相对URL}
Host:www.xyz.edu.cn	{此行是首部行的开始。这行给出主机的域名}
Connection:close	{告诉服务器发送完请求的文档后就可释放连接}
User-Agent:Mozilla/5.0	{表明用户代理是使用火狐浏览器Firefox}
Accept-Lnguage:cn	{标识用户希望优先得到中文版本的文档}
	{请求报文的最后还有一个空行}



超文本传输协议HTTP

HTTP请求报文中常用的几个方法

方法(操作)	意义
GET	请求读取由URL标识的信息
HEAD	请求读取由URL标识的信息首部
POST	给服务器添加信息(如注释)
CONNECT	用于代理服务器
OPTION	请求一些选项的信息
PUT	在指明URL下存储一个文档
DELETE	删除指明的URL所标志的资源
TRACE	用来进行环回测试的请求报文



超文本传输协议HTTP

http是无状态的，同一个客户第二次访问同一个服务器上的页面时，服务器不记得服务过这个客户

密码登录

短信登录

账号 请输入账号

密码 请输入密码  [忘记密码?](#)

注册

登录

那么服务器如何记住我们在网页中登录的状态呢？

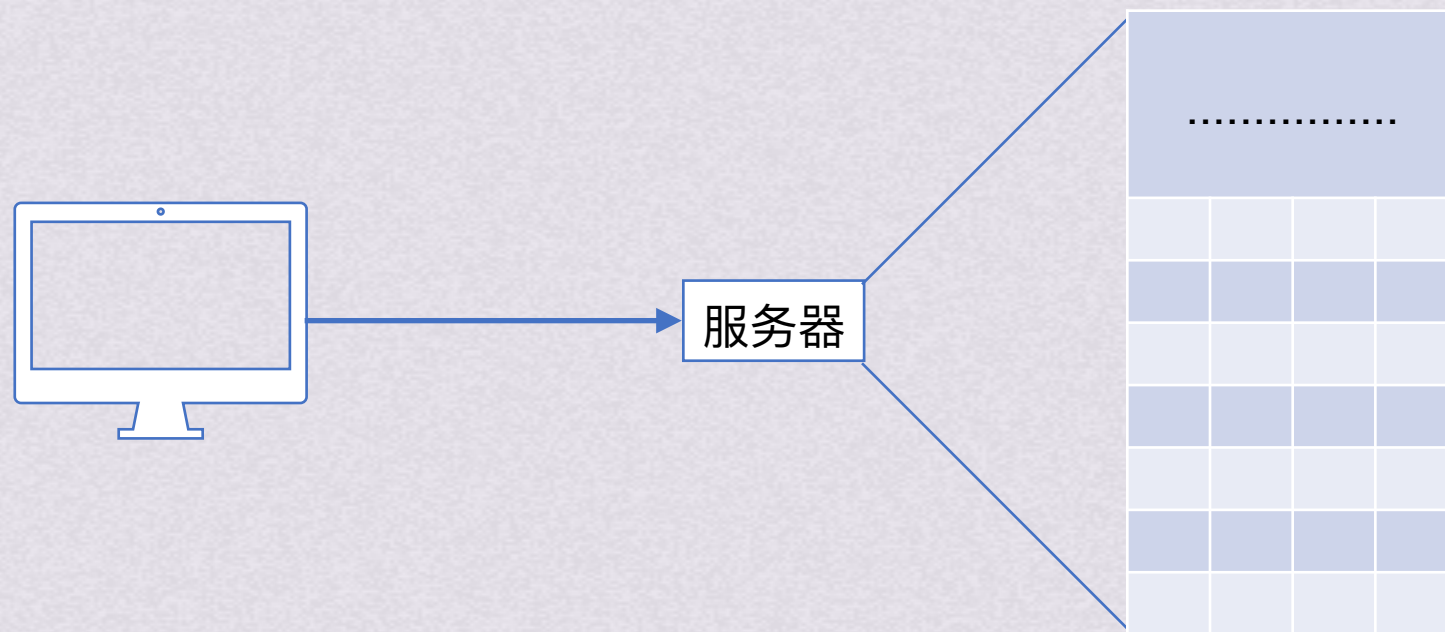
通常服务器会使用cookies+数据库的方式来跟踪用户的活动



超文本传输协议HTTP

http是无状态的，同一个客户第二次访问同一个服务器上的页面时，服务器不记得服务过这个客户
通常服务器会使用cookies+数据库的方式来跟踪用户的活动

用户浏览某个使用Cookies的网站时
服务器会为用户产生一个唯一的Cookies识别码，在自己的后端数据库中创建一个项目记录用户信息
并在给用户的响应报文中告知用户"Set cookies:12345"





超文本传输协议HTTP

http是无状态的，同一个客户第二次访问同一个服务器上的页面时，服务器不记得服务过这个客户
通常服务器会使用cookies+数据库的方式来跟踪用户的活动

用户浏览某个使用Cookies的网站时
服务器会为用户产生一个唯一的Cookies识别码，在自己的后端数据库中创建一个项目记录用户信息
并在给用户的响应报文中告知用户"Set cookies:12345"



用户收到以后，会在它管理的Cookie文件中添加该服务器的主机名和Cookies识别码，下次访问时会取出识别码，在请求报文中报上自己的Cookies，服务器就能根据Cookies从数据库中查到该用户



超文本传输协议HTTP

http是无状态的，同一个客户第二次访问同一个服务器上的页面时，服务器不记得服务过这个客户
通常服务器会使用cookies+数据库的方式来跟踪用户的活动

用户浏览某个使用Cookies的网站时
服务器会为用户产生一个唯一的Cookies识别码，在自己的后端数据库中创建一个项目记录用户信息
并在给用户的响应报文中告知用户"Set cookies:12345"



用户收到以后，会在它管理的Cookie文件中添加该服务器的主机名和Cookies识别码，下次访问时会取出识别码，在请求报文中报上自己的Cookies，服务器就能根据Cookies从数据库中查到该用户



超文本传输协议HTTP

http是无状态的，同一个客户第二次访问同一个服务器上的页面时，服务器不记得服务过这个客户
通常服务器会使用cookies+数据库的方式来跟踪用户的活动

用户浏览某个使用Cookies的网站时
服务器会为用户产生一个唯一的Cookies识别码，在自己的后端数据库中创建一个项目记录用户信息
并在给用户的响应报文中告知用户"Set cookies:12345"



用户收到以后，会在它管理的Cookie文件中添加该服务器的主机名和Cookies识别码，下次访问时会取出识别码，在请求报文中报上自己的Cookies，服务器就能根据Cookies从数据库中查到该用户

超文本传输协议HTTP

常见应用层协议

应用程序	FTP数据连接	FTP控制连接	TELNET	SMTP	DNS	TFTP	HTTP	POP3	SNMP
使用协议	TCP	TCP	TCP	TCP	UDP	UDP	TCP	TCP	UDP
熟知端口号	20	21	23	25	53	69	80	110	161